

Data Analytics

Business Intelligence: Data Visualization

Prof. Stefan Keller, FS26

- Datenkompetenz und Skalenniveaus
- Einführung in Business Intelligence
- Einführung in Data Visualization

Lernziele

- Sie wissen was Datenkompetenz ist
- Sie wissen was Business Intelligence und Decision Support Systems sind
- Sie kennen erste Grundlagen mit Tipps zu Data Visualization

DATENKOMPETENZ

Datenkompetenz ("Data Literacy")

- ... umfasst die Fähigkeiten, Daten auf kritische Art und Weise zu sammeln, zu managen, zu bewerten und anzuwenden.
- Wenn Daten Entscheidungsprozesse unterstützen sollen, braucht es kompetente Antworten auf vier grundlegende Fragen:
 - Was will ich mit Daten machen? Daten und Datenanalysen sind kein Selbstzweck, sondern dienen einer konkreten Anwendung in der realen Welt.
 - Was kann ich mit Daten machen? Datenquellen und deren Qualität sowie der Stand der technischen und methodischen Entwicklungen eröffnen Möglichkeiten und setzen Grenzen.
 - Was darf ich mit Daten machen? Alle gesetzlichen Regeln der Daten- nutzung (z. B. Datenschutz, Urheberrechte und Lizenzfragen) müssen immer mitbedacht werden.
 - Was soll ich mit Daten machen? Weil Daten eine wertvolle Ressource darstellen, leitet sich daraus ein normativer Anspruch ab, sie zum Wohl von Individuen und Gesellschaft zu nutzen.

(Quelle: <https://www.stifterverband.org/charta-data-literacy>)

DATENTYPEN UND SKALENNIVEAUS

- Daten die wertvollste Ressource der Welt. Sie sind kurz gesagt, eine Sammlung von Messungen oder Beobachtungen.
- Die Bestimmung der Datenmerkmale ermöglicht es erst, Daten zu organisieren, zu analysieren und schliesslich zu nutzen.
- Das führt zu Skalenniveaus (Attributs-Merkmals-Levels, en: "Levels of measurement" or "Scales of measure"):
 - Beschreiben wichtige Eigenschaften von Daten, konkret von Attributen, Merkmalen, Variablen.
 - Auf oberster Ebene gibt es zwei verschiedene Arten: qualitative und quantitative Daten.

Qualitative und Quantitative Daten

- Qualitative Daten:
 - beziehen sich auf Informationen, die nicht gemessen werden können.
 - sind in der Regel beschreibend also in Textform (können auch numerisch codiert sein).
 - Beispiele: Augenfarbe einer Person oder der Autotyp, den sie fährt. In Umfragen oft "Ja-/Nein"-Antworten.
- Quantitative Daten:
 - werden verwendet, um Informationen zu definieren, die gezählt werden können.
 - sind numerisch.
 - Beispiele: Entfernung, Geschwindigkeit, Grösse, Länge und Gewicht. Der Unterschied zwischen qualitativen und quantitativen Daten ist leicht zu erkennen, da sich die einen auf Eigenschaften und die anderen auf Mengen beziehen.
- Quiz-Frage: Ein Zimmer-Regal hat 10 Objekte (und ist 100 cm hoch).
Die Farbe des Bücherregals ist rot.
- Beide - qualitative und quantitative Daten – können je weiter unterteilt werden =>



Qualitative und Quantitative Daten (2)

- Qualitative (kategorische) Daten

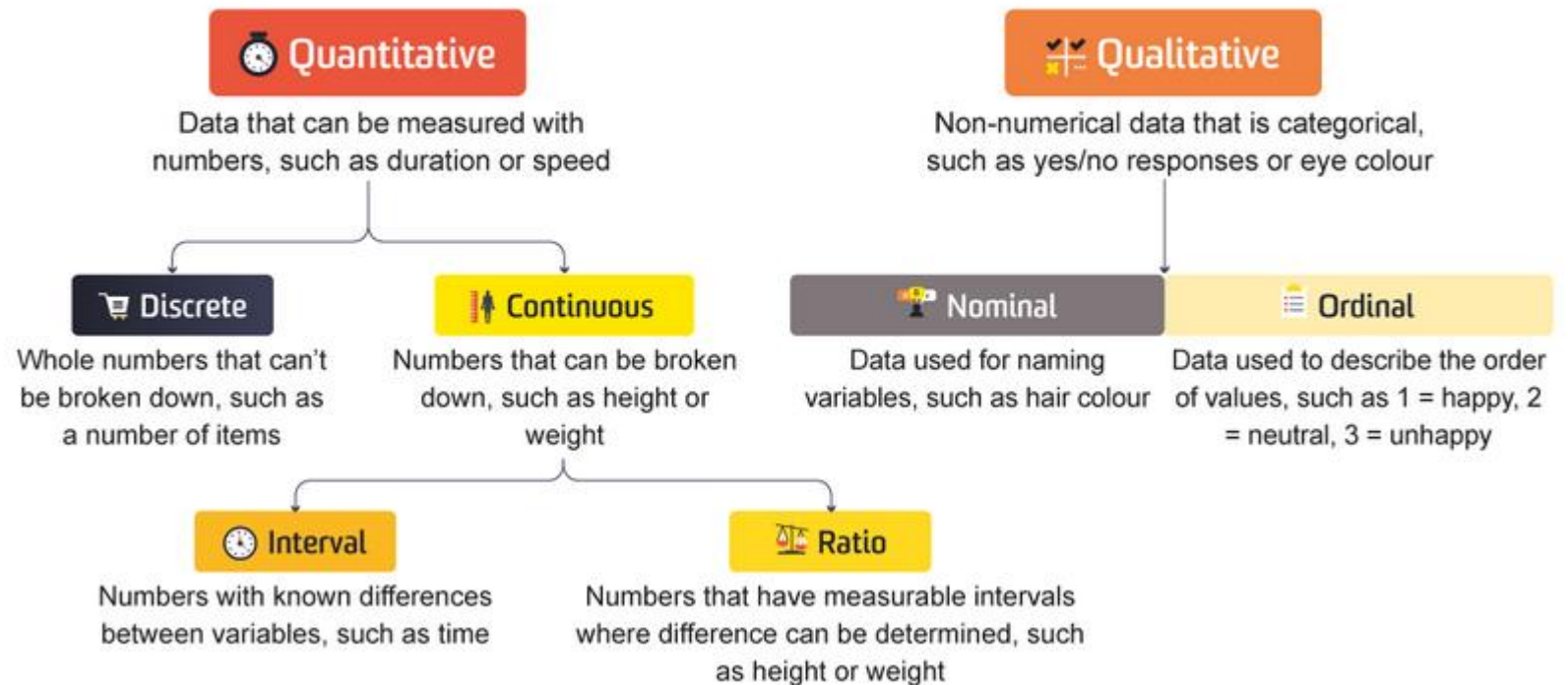
- Nominal
- Ordinal

- Quantitative Daten

- Diskret
- Kontinuierlich
 - Interval
 - Ratio

- Man merke: „**NOIR**“

Types of Data



Quelle: <https://studyonline.unsw.edu.au/blog/types-of-data>

Die vier Skalenniveaus

Quelle "One the theory of Scales of Measurement", Stanley Stevens 1946

- **Nominal:** Name "etwas Benanntes). Meist Datentyp Text
- **Ordinal:** Ordnungszahl, Rangierung, "etwas zum Vergleichen". Meist Ganzzahl
- **Intervall:** Massstabsloser Zahlenwert, Verhältniszahl, etwas Relatives". Meist Fließ- oder Festkommazahl
- **Ratio:** Zahlenwert mit absolutem Nullpunkt; meist Fließ- oder Festkommazahl

Skalenniveau	Merkmalsausprägung	zulässige Aussagen Operationen	Beispiele
Nominalskala	binär, dichotom <i>binary</i> 	Gleichheit, Ungleichheit $=, \neq$	{Erfolg, Misserfolg}, {Nein, Ja}, {0, 1}
	multinomial, polytom <i>unordered categorical</i> 		Kategorisierungen: Herkunftsland, Automarke, Film Genre, Namen
Ordinalskala (Rangskala)	ordinal <i>ordered categorical</i> 	Kleiner-Größer- Relationen $=, \neq; <, >$	Kategorien/Rangplätze (nicht-äquidistante Intervalle)
Kardinalskala	Intervallskala 	Gleichheit von Differenzen $=, \neq; <, >;+, -$	äquidistante Intervalle (nicht-natürlicher Nullpunkt) Temperatur[°C/°F], Zeitpunkte
	Rationalskala (Verhältnisskala) 	Gleichheit von Verhältnissen $=, \neq; <, >;+, -, \times, \div$	physikalische Größen (Einheit) (natürlicher Nullpunkt) Preis, Prozentsätze
	Absolutskala 		natürliche Einheit (Stück), Anzahl Personen, Münzen

Quelle: <https://www.youtube.com/watch?v=7omRrJkaISM>
=> Merksatz/Kürzel "N-O-I-R"

BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

Business Intelligence (BI)

- Es ist nicht einfach, Definitionsgrenzen zu BI zu ziehen.
- "**Dashboards**" – ein Begriff, den seit der Pandemie jede/r kennt.
- **Datenvisualisierungs- und –Publikation-Werkzeuge** ist allgemeiner - und auch kurz **Business Intelligence-Werkzeug** (BI Tools) genannt.
- Früher sprach man auch von **Decision Support Systems**.

Business Intelligence Tools und Decision Support Systems

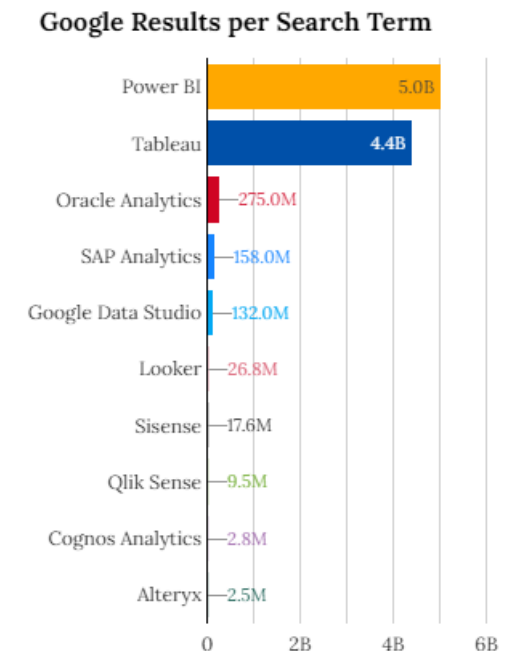
- Business Intelligence (BI) Tools
 - sind Tools und Technologien, die Unternehmen einsetzen, um Daten zu sammeln, zu analysieren und in aussagekräftige Erkenntnisse und Wissen umzuwandeln, das für fundierte Geschäftsentscheidungen genutzt werden kann. Umfasst den Einsatz von Analyse, Data Mining, Data Warehousing und Reporting.
- Decision Support Systems (DSS) Entscheidungsunterstützungssysteme
 - sind computergestützte Informationssysteme mit Methoden, die Entscheidungsträgern helfen, bessere und fundiertere Entscheidungen zu treffen (bezüglich Ist-Zustand, zurückblickenden Analyse).
- BI vs. DSS
 - BI liefert die Daten und Erkenntnisse, die für die Entscheidungsfindung erforderlich sind, während DSS die Werkzeuge und Methoden für diese Entscheidungen bereitstellt.

- Der "Datenbankansatz" (inkl. Visualisierung)
 - Konsultation der Benutzer einer Anwendung
 - Entwicklung eines konzeptionellen Modells
 - Entwicklung, Implementierung und Nutzung des logischen Modells (oder einer Visualisierung)
 - den Benutzer erneut konsultieren und von vorne beginnen
- Der "Data-Mining-Ansatz"
 - Lerndatensatz wählen
 - daraus ein Modell erstellen
 - Testdatensatz wählen
 - Berechnen, wie gut das Modell passt
- Der "Informationsbeschaffungsansatz"
 - Befragung menschlicher Nutzer (*) nach der Relevanz von Informationen für ein Problem
 - Modellierung der Relevanz durch einen Retrieval-Algorithmus
 - Vergleich der Ergebnisse: Recall, Präzision

(*) Variante mit ChatGPT (Bard etc.) nur mit grossen Vorbehalten!

BI / DSS: Produkte / Tools

- Die wohl verbreitetsten Produkte sind die kommerziellen Anwendungen
 - Tableau
 - Microsoft PowerBI
- Es gibt viele weitere Produkte:
 - Looker (formerly Google Data Studio; free)
 - Apache Superset (Open Source; self-hosted)
 - Oracle Analytics
 - Datawrapper (v.a. Visualisieren/Publizieren für Journalisten)
 - (neu: GenAI-basierte Chatbots)
 - etc.

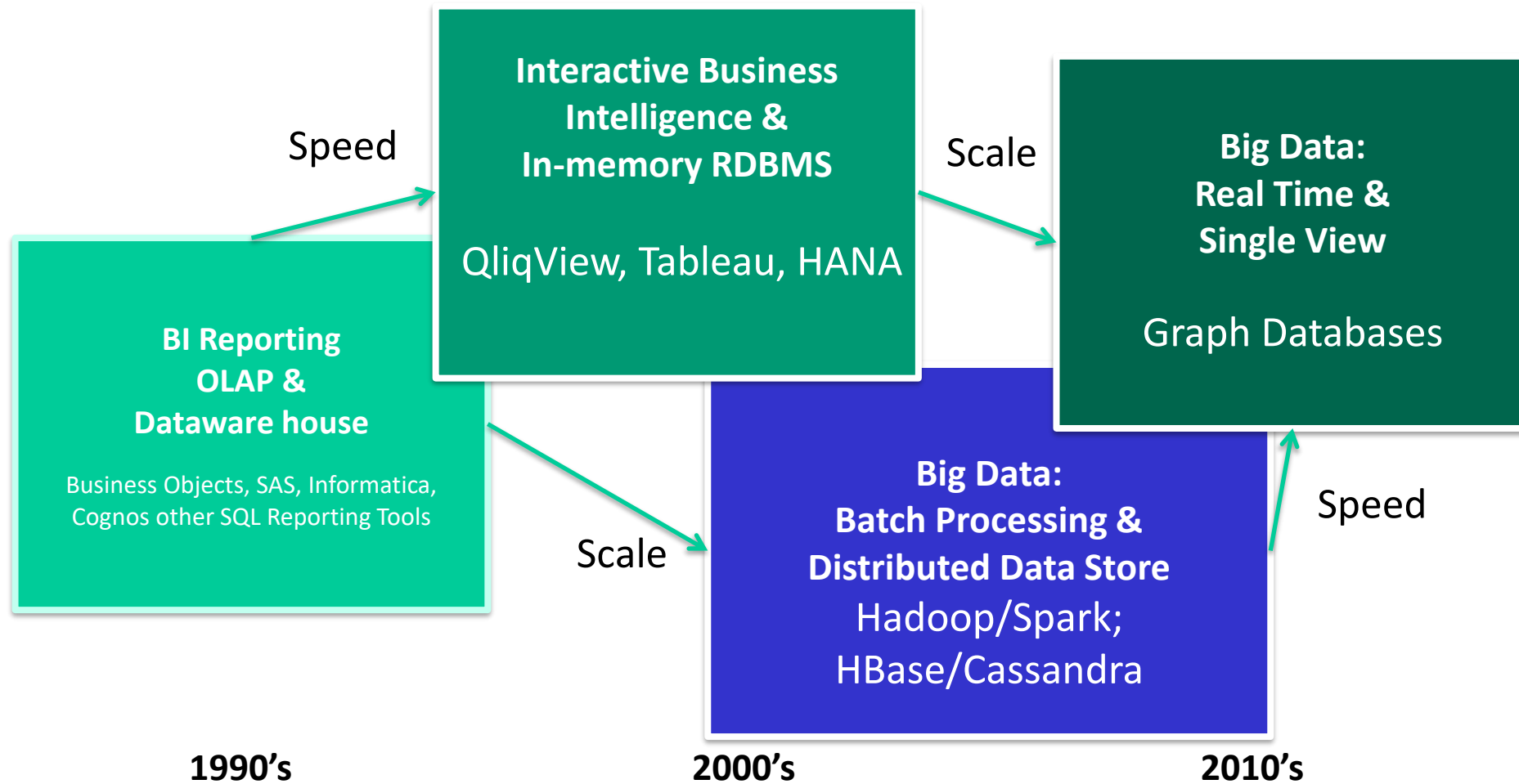


Quelle: <https://lookerstudio.google.com/>

- Wer kennt welche?



The Evolution of Business Intelligence



Source: Ruoming Jin, Kent State Univ., "Big Data & Analytics", Spring 2014, www.cs.kent.edu/~jin/BigData/index.html

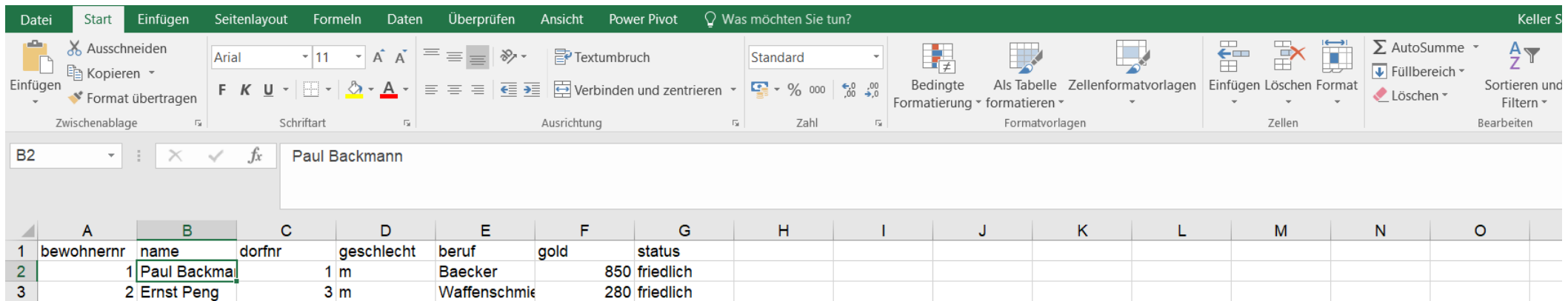
- Folgende Funktionen sind gemeinsam an diesen Werkzeugen:
 - Analysieren: Daten selektieren, filtern und aufbereiten.
 - Visualisieren: Listen, interaktive Diagramme und Karten erstellen.
 - Präsentieren: Listen, Diagramme und Karten zu einem „Cockpit“/„Dashboard“ zusammenfassen.
 - Publizieren: Die Cockpits/Dashboards über das Web mit anderen teilen.
- Alle Werkzeuge erlauben eine einfache Erstellung von Diagrammen.
- Dazu kommen Funktionen zur Benutzerverwaltung

Ist MS Excel auch ein BI-Tool?

Quiz – Was kann MS Excel (bzw. LibreOffice Calc) nicht?

- a) Visualisieren
- b) Big Data
- c) "Pivotieren"
- d) "Joinen"
- e) Geografische Datentypen

Bsp. Excel 2016



The screenshot shows the Microsoft Excel 2016 interface. The ribbon menu at the top includes 'Datei', 'Start', 'Einfügen', 'Seitenlayout', 'Formeln', 'Daten', 'Überprüfen', 'Ansicht', 'Power Pivot', and 'Was möchten Sie tun?'. The 'Start' ribbon is active, showing options for font, paragraph, and numbers. The formula bar shows 'B2' and the value 'Paul Backmann'. The data table below has the following structure:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	bewohnernr	name	dorfnr	geschlecht	beruf	gold	status								
2	1	Paul Backmann	1	m	Baecker	850	friedlich								
3	2	Ernst Peng	3	m	Waffenschmied	280	friedlich								

DATA VISUALIZATION ("DATAVIZ")

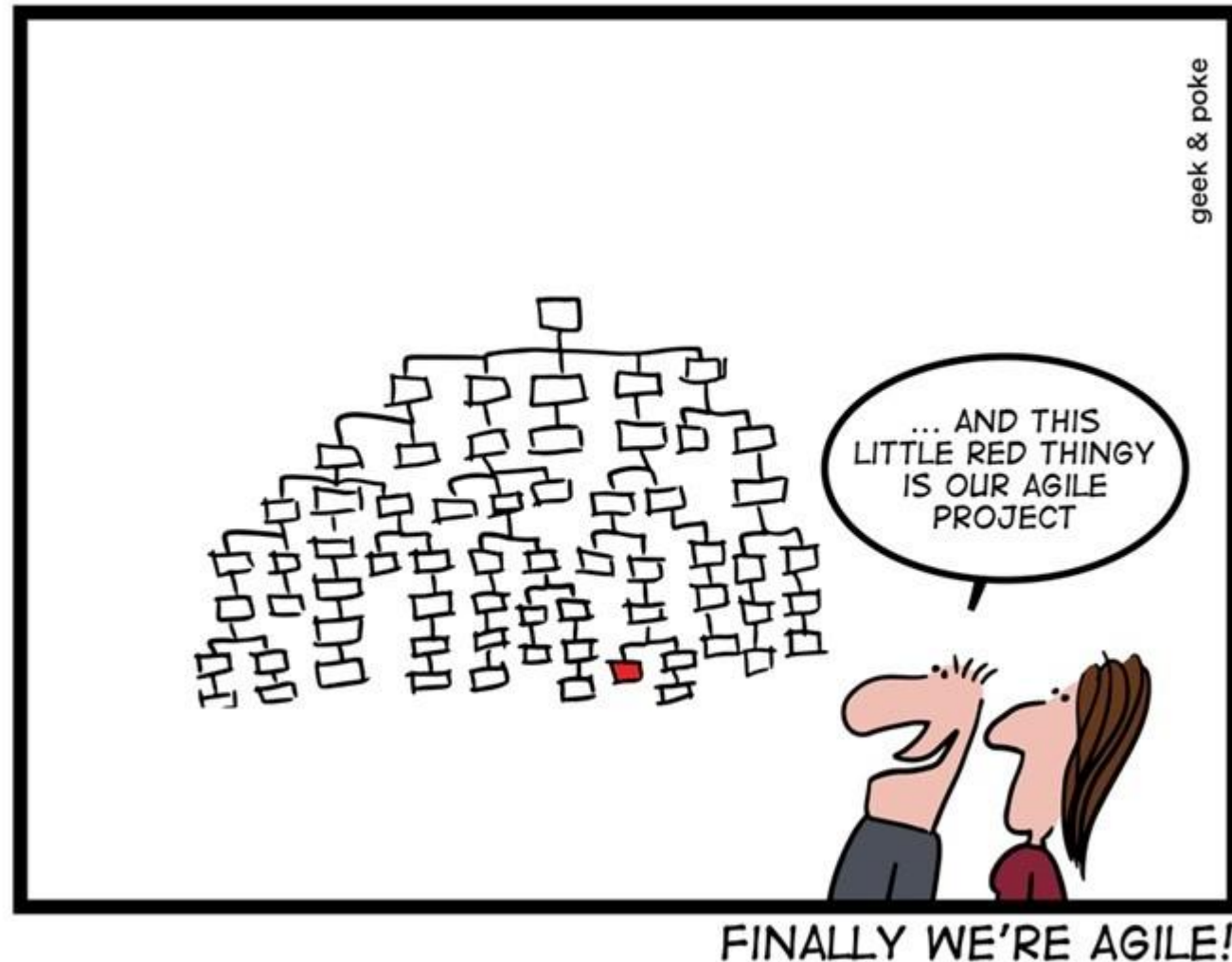
- Data Visualization (DataViz)
 - Daten grafisch darstellen, sodass Menschen Muster schneller erkennen und Aussagen besser verstehen können – oft als Diagramme/Karten für Analyse oder Kommunikation.
- Information Visualization (InfoViz/InfoVis)
 - Baut auf DataViz-Grundlagen auf, geht aber darüber hinaus in Richtung interaktive Visualisierungs-Systeme: Menschliche Wahrnehmung/Kognition, Aufgaben/Fragestellungen, Design statischer & dynamischer Visual User Interfaces, Interaktionstechniken, Evaluation, Datenvorbereitung/fehlende Daten/Uncertainty sowie Datenperspektiven «what/when/where/with whom».
- Merksatz:
 - DataViz = gute grafische Kodierung;
 - InfoVis = gute grafische Kodierung plus Interaktion, UI/UX, Kognition als System.

Datenperspektiven «what/when/where/with whom»

- What? (thematic): Beschreibt was in den Daten steckt, indem Kategorien, Gruppen und Werte über Vergleiche und Verteilungen gegenübergestellt werden.
- When? (temporal): Beschreibt wann sich etwas verändert, indem Entwicklungen als Zeitreihen, Trends oder Vorher/Nachher-Effekte sichtbar gemacht werden.
- Where? (spatial): Beschreibt wo etwas auftritt, indem Werte auf Karten gelegt und räumliche Muster wie Hotspots oder Gradienten erkannt werden.
- With whom? (network): Beschreibt mit wem Dinge zusammenhängen, indem Beziehungen und Flüsse zwischen Akteuren/Objekten als Netzwerke modelliert werden.

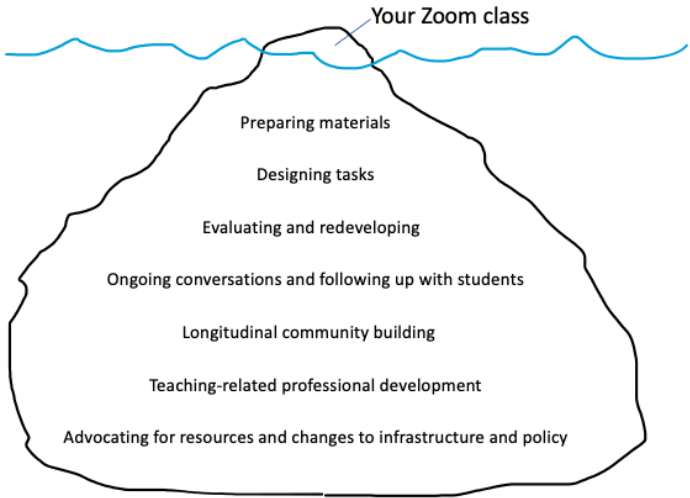
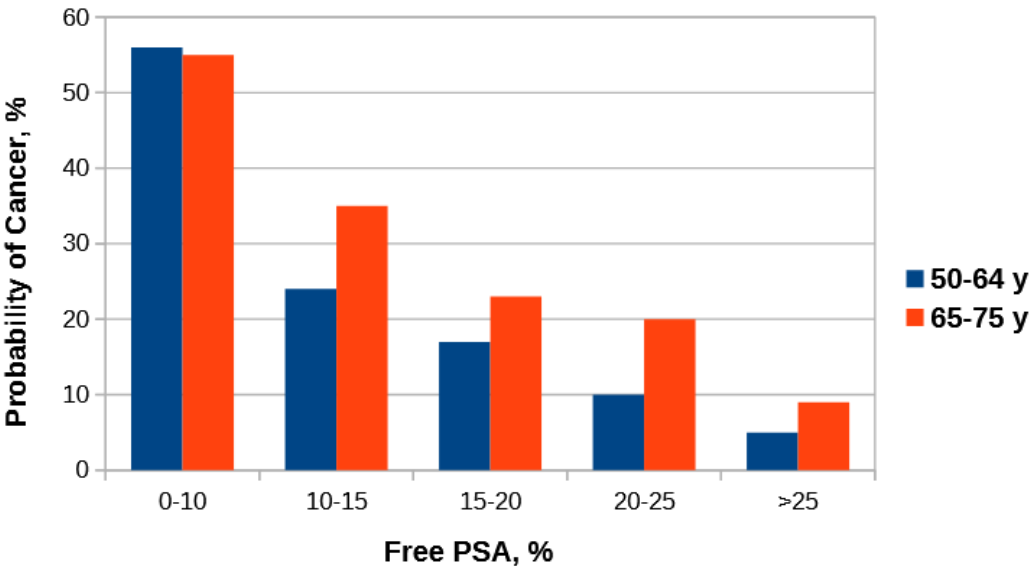
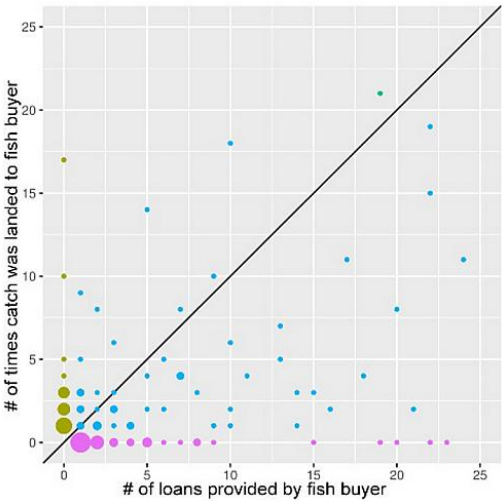
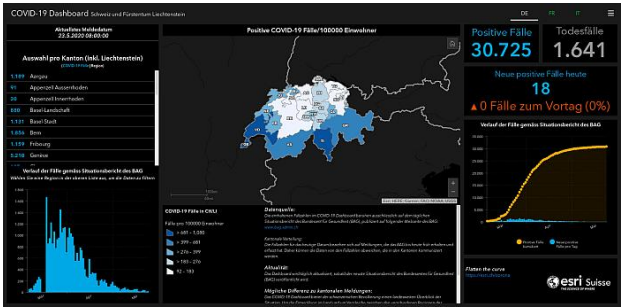
Quelle: Peuquet, D. J. (1994). *It's About Time: A Conceptual Framework for the Representation of Temporal Dynamics in Geographic Information Systems*.
(Annals of the Association of American Geographers)

Visualisierung: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte

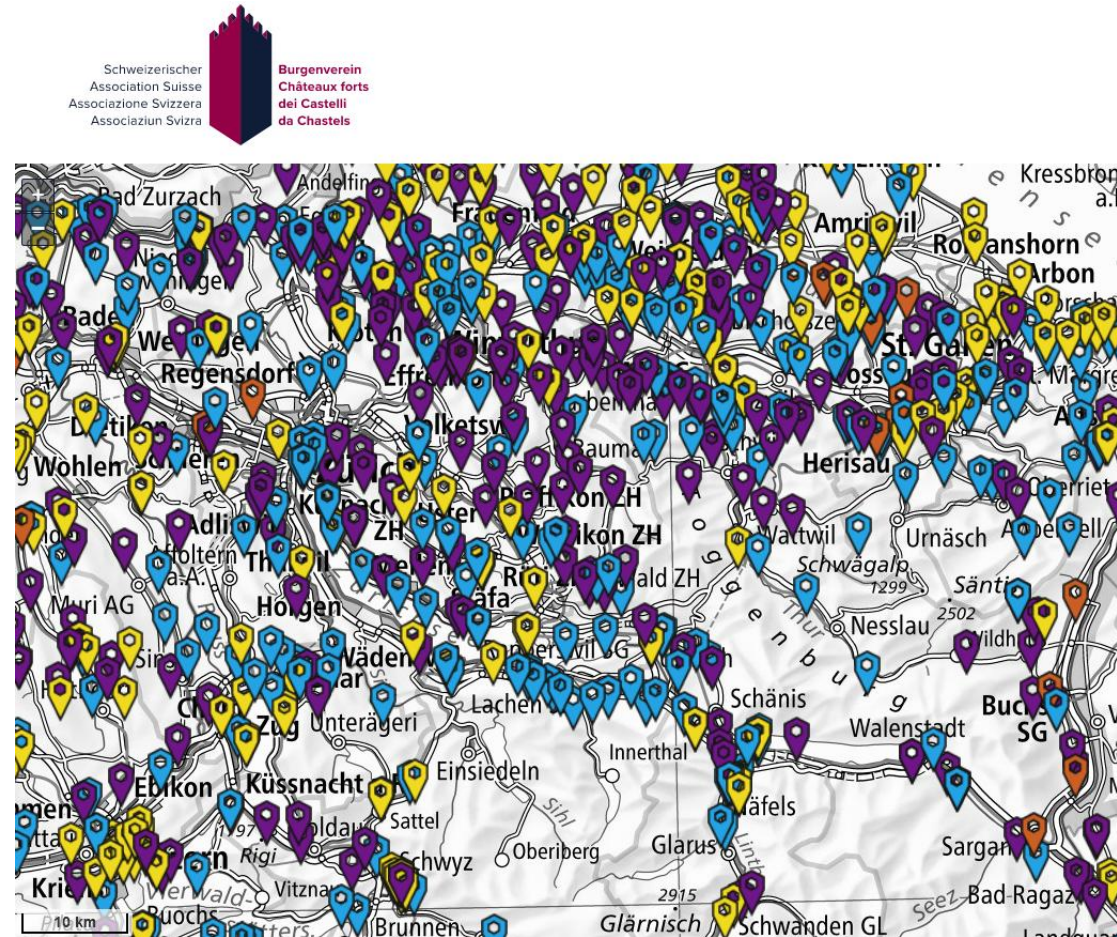
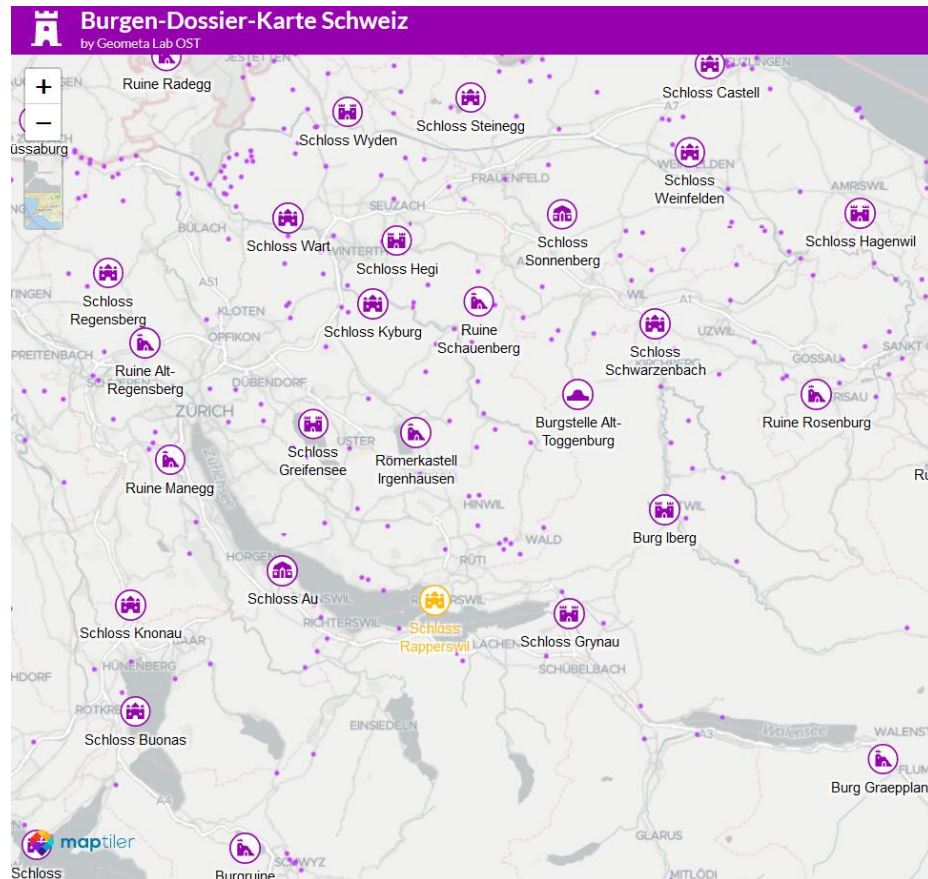


- Für den Erfolg einer Entscheidungsfindung ist eine gute Visualisierung wichtig.
 - Ein Antrag, Projekt oder eine Umfrage sollten meist auch visualisiert werden, das erhöht das deren Verständlichkeit und Akzeptanz.
- Visualisierung ist nicht nur Veranschaulichung, sondern Analyse: Visuelle Datenanalyse!
 - Häufig erkennt man Zusammenhänge in den Daten erst durch geschickte Darstellung.
 - Menschen sind im Zahlen vergleichen schlecht, grafische Muster erkennen hingegen gut.
 - Visualisierung kann darum auch als eigene Technik der Datenanalyse angesehen werden.

Data Visualization



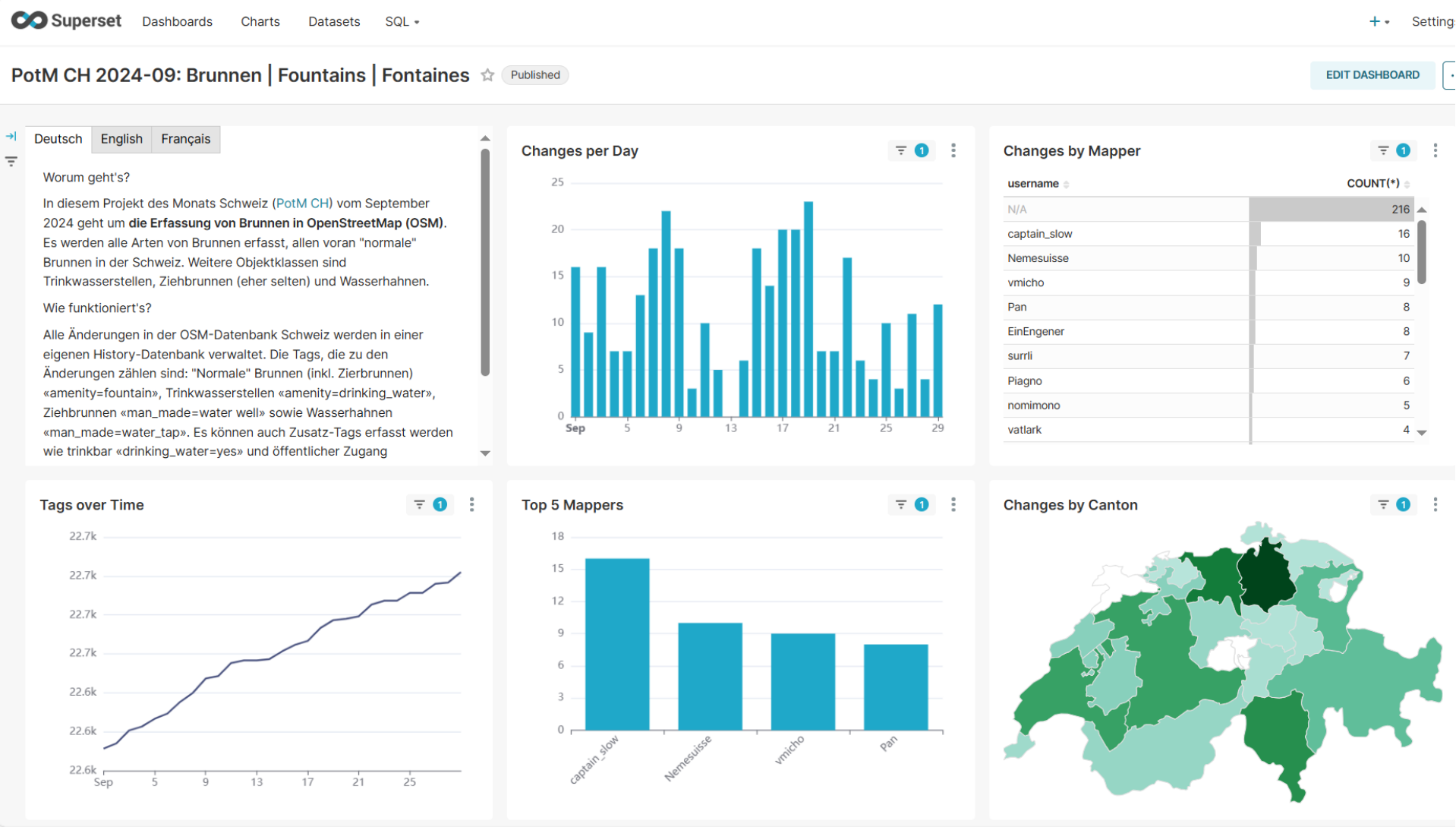
Grafik-"Regeln": Richtig und Falsch



Quelle: <https://castle-map.infs.ch/>

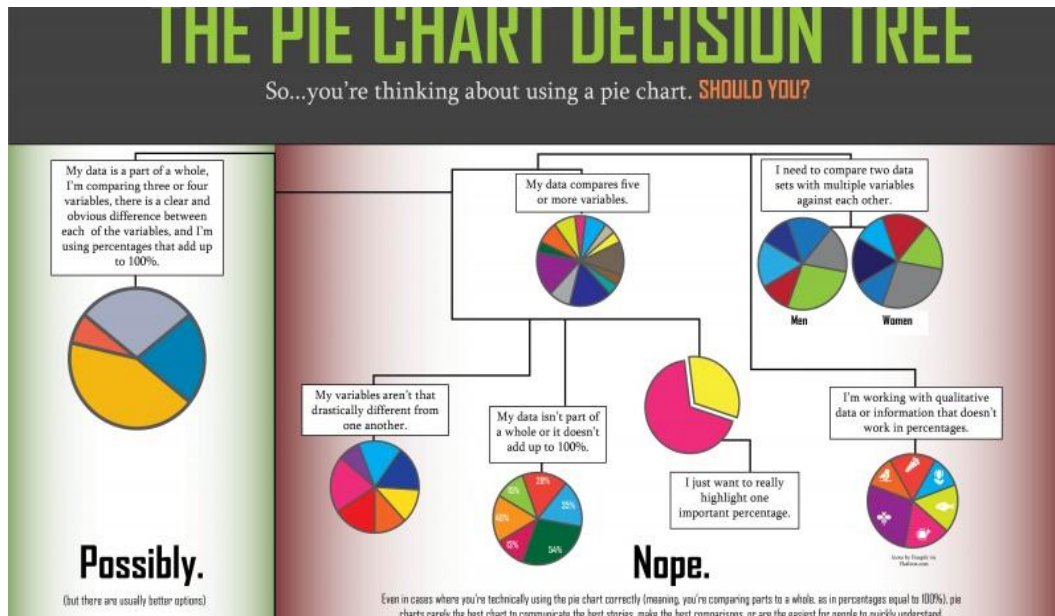
Quelle: <https://burgenverein.ch/burgenkarte-online/>

Dashboard (Apache Superset)

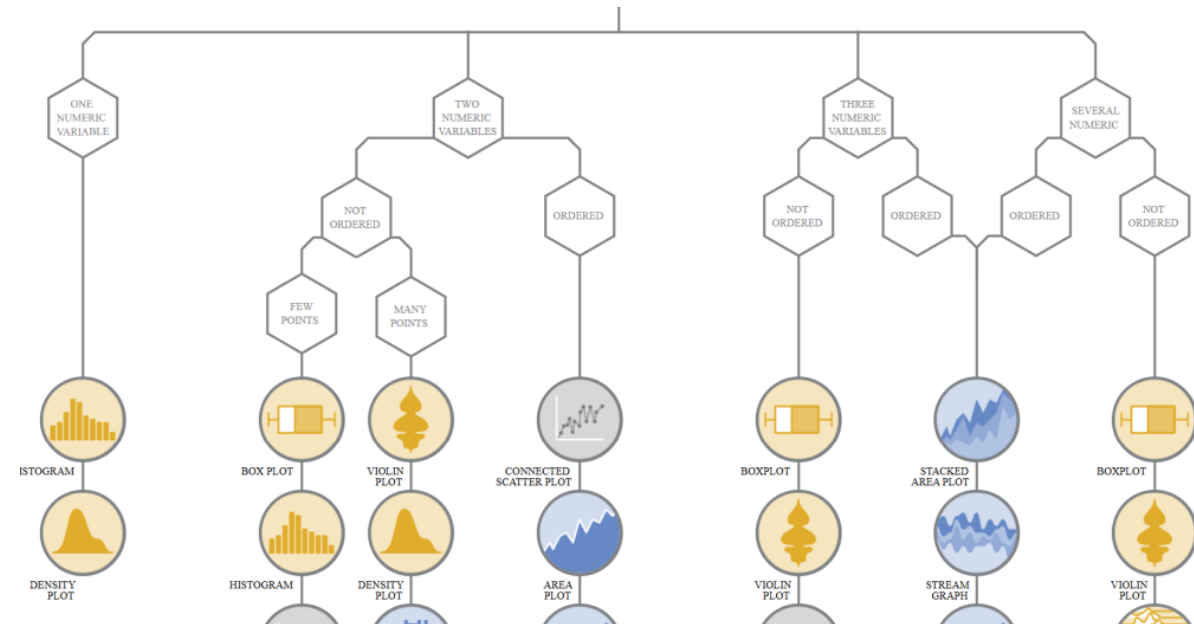


Grafik-"Regeln": "Entscheidungsbäume"

- The Pie Chart Decision Tree
<https://thevisualcommunicationguy.com/2019/03/05/the-pie-chart-decision-tree-should-i-use-a-pie-chart/>



- From Data to Viz: www.data-to-viz.com



Die Klassiker: Tufte und Bertin

- Tufte – 1942 - heute; der bekannteste Grafikdesigner
 - US-amerikanischer Informationswissenschaftler, Statistiker und Grafikdesigner
 - Viele Publikationen!
- Bertin – 1918 - 2010
 - Französischer Kartograf und Grafikdesigner
 - entwickelte die Theorie der 6 "Graphischen Variablen", mit der er zeigt, dass ein Kartenzeichen aus Farbe, Form, Muster, Helligkeit, Richtung und Grösse zusammengesetzt werden kann. Je nach Skalenniveau der darzustellenden Daten schlägt er eine bestimmte Nutzung der graphischen Variablen vor.
 - 1967 Buch "Sémiologie Graphique"
 - Die "visuellen Variablen", https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_variable

Von Skalenniveau zu Business Chart und Thematische Karten (Empfehlung)

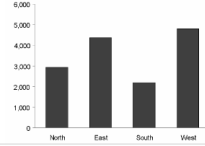
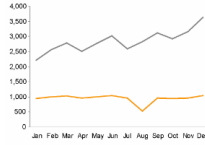
- Nominalskala:
 - Business Charts: Torten- und Balkendiagramme
 - Karten: Dot map (Punkte), Network map (Linien), Colored area map (Flächen)
- Ordinalskala:
 - Gestapelte Balkendiagramme und Punktdiagramme
 - Symbol map (Punkte); Ordered network map (Linien); Ordered colored map (Flächen)
- Intervallskala:
 - Liniendiagramme und Streudiagramme
 - Graduated symbol map (Punkte); Flow map (Linien); Choropleth map (Flächen)
- Verhältnisskala:
 - Histogramme und Boxplots
 - (wie Intervallskala oben)

Datenvisualisierung: Auswahl der richtigen Grafik

7 Quantitative "Nachrichten-Typen" (Stephen Few, 2004):

1. Nominaler Vergleich → Bar Chart (horizontal/horiz. oder vertikal/vert.)
2. Zeitserie → Liniendiagramm (horiz.)
3. Rangfolge → Balkendiagramm (horiz.)
4. Teil-zu-Ganzes → Bar Chart (horiz. oder vert.)
5. Abweichung → Bar Chart (horiz. oder vert.)
6. Häufigkeitsverteilung → Bar Chart (horiz.)
7. Korrelation → Scatter Plot

Material "... Selecting the Right Graph..." (PDF)

Type/Description	Encoding Methods	Example
Nominal Comparison A simple comparison of the categorical subdivisions of one or more measures in no particular order	• Bars only (horizontal or vertical)	
Time Series Multiple instances of one or more measures taken at equidistant points in time	• Lines to emphasize overall pattern • Bars to emphasize individual values • Points connected by lines to slightly emphasize individual values while still highlighting the overall pattern • Always place time on the horizontal axis	
Ranking Categorical subdivisions of a measure ordered by size (either descending or ascending)	• Bars only (horizontal or vertical) • To highlight high values, sort in descending order • To highlight low values, sort in ascending order	
Part-to-Whole A comparison of a measure to its constituent parts	• Bars only (horizontal or vertical)	

(Quelle: "Eenie, Meenie, Minie, Moe: Selecting the Right Graph for Your Message" Stephen Few, 2004, www.perceptualedge.com/articles/ie/the_right_graph.pdf)

Nachbereitung d.h. Hausaufgaben

- Material "Choosing the right Graph..." von Stephen Few (auf Moodle)
- Diese Materialien lesen
 - Material Tufte: "Lessons from Edward Tufte" (auf Moodle)
 - Material "Jacques Bertin (Wikipedia)" (auf Moodle bzw. Wikipedia)
- Ggf. Diskussion



Abschluss: Lernziele und «What's next?»

- Lernziele
 1. Sie wissen was Datenkompetenz ist
 2. Sie wissen was Business Intelligence und Decision Support Systems sind
 3. Sie kennen erste Grundlagen mit Tipps zur Datenvisualisierung
- What's next?
 - Übungen
 - Es wird dringend empfohlen, die Übungen konsequent wöchentlich zu bearbeiten – idealerweise ohne Musterlösungen und Skript, unter Zeitvorgaben. Dies ist effektiver, als Übungsbeispiele nur passiv zu lesen, KI-Chatbots zu konsultieren oder das Lernen auf das Ende der Vorlesungszeit zu verschieben.

Nächste Woche: Data Warehouses...!